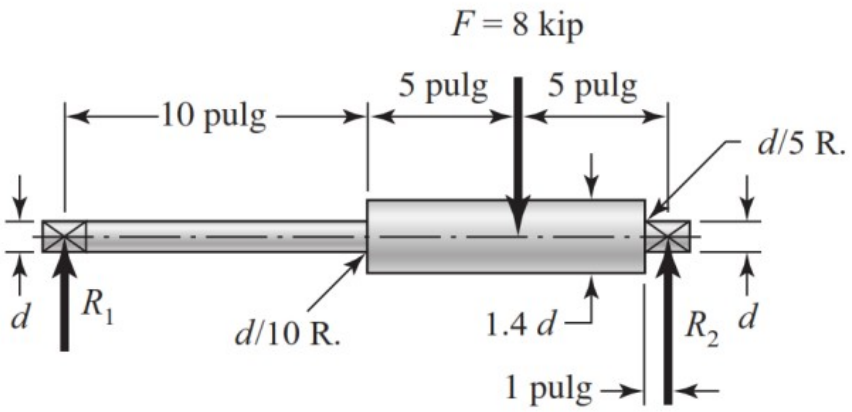
## Problema 3

Sobre el eje mostrado en la figura actúan las fuerzas de reacción de los cojinetes **R₁** y **R₂**. El eje rota a una velocidad de **950 rpm** y soporta una fuerza de flexión de **8 kip**. El material del eje es **acero 1095 laminado en caliente**. Se solicita **determinar el diámetro** d, considerando un **factor de diseño** nd=1.6n y una **vida útil de 10 horas** de operación. Las superficies del eje están **acabadas mediante maquinado**.




Solución:

Calculo del esfuerzo completamente invertido

$$sy := 460 \cdot MPa = 66.717 \ ksi$$

$$sut := 830 \cdot MPa = 120.381 \ ksi$$

$$f := 0.82$$

$$s'e := 0.5 \cdot sut = 60.191 \ ksi$$

Calculo de los factores de reducción

Factor de condición superficial

$$ao := 2.7 \qquad bo := -0.265$$

$$ka := ao \cdot \left(\frac{sut}{ksi}\right)^{bo} = 0.759$$

Factor de forma $kb := 1$

Factor de tipo de carga $kc := 1$

Factor de temperatura $kd := 1$

Factor de confiabilidad $ke := 0.868$

Factor de efectos no considerados $kf := 1$

$$se := ka \cdot kb \cdot kc \cdot kd \cdot ke \cdot kf \cdot s'e = 39.634 \ \textbf{ksi}$$

$$a := \frac{(f \cdot sut)^2}{se} = 245.856 \ \textbf{ksi}$$

$$b := \frac{-1}{3} \cdot \log\left(f \cdot \frac{sut}{se}\right) = -0.132$$

$$No := 950 \cdot 10 \cdot 60 = 5.7 \cdot 10^5$$

Esfuerzo completamente invertido

$$\sigma inv := a \cdot No^b = 42.689 \ \textbf{ksi}$$

Calculo del esfuerzo alternante requerido

$$nf := 1.6$$

$$\sigma a := \frac{se}{nf} = 24.771 \ \textbf{ksi}$$